

דף עבודה – פרק 15: ערך מוחלט – מרחק על ציר המספרים

כמה רחוק, בלי חשיבות לכיוון

שם:

כיתה:

תאריך:

הערך המוחלט של מספר, $|a|$, הוא המרחק שלו מאפס על ציר המספרים – ולכן הוא תמיד אי-שלילי, ו- $|a| = |-a|$.
אסור "להוריד" ערך מוחלט ממספר שסימנו לא ידוע. המרחק בין שני מספרים a ו- b הוא $|a - b|$, והסדר אינו משנה. "המרחק בין x לנקודה c " נכתב $|x - c|$. כל המספרים שנמצאים במרחק d מ- c (כאשר d חיובי) הם $c + d$ ו- $c - d$ – שתי תשובות. תמיד מציבים את התשובה בחזרה בביטוי $|a - b|$ ובודקים שמתקבל המרחק המבוקש.

שאלה 1 – מחשבים ערך מוחלט – סדרה א קל

חשבו:

$$a. \quad \leftarrow |-8|$$

$$b. \quad \leftarrow |13|$$

$$c. \quad \leftarrow |0|$$

שאלה 2 – מחשבים ערך מוחלט – סדרה ב קל

חשבו:

$$a. \quad \leftarrow |-6| + |-1|$$

$$b. \quad \leftarrow |9| - |4|$$

$$c. \quad \leftarrow |3 - 11|$$

שאלה 3 – מספר או הנגדי שלו קל

מלאו את הטבלה: לכל מספר רשמו את הערך המוחלט שלו ואת הערך המוחלט של הנגדי שלו.

$$a. \quad \leftarrow a = 5$$

$$b. \quad \leftarrow a = -12$$

שאלה 4 – לא ממהרים להוריד קווים קל

נתון $x = -4$. חשבו את $|x|$ ואת $|-x|$, והסבירו בשורה אחת מדוע $|-x|$ אינו שווה ל- x כאן.

שאלה 5 — מרחק מאפס על הציר קל

על ציר המספרים סמנו את הנקודה 3-, ורשמו כמה צעדים היא רחוקה מאפס. כתבו את התשובה גם בסימון ערך מוחלט.

שאלה 6 — מרחק בין שני מספרים — סדרה א קל

מצאו את המרחק על ציר המספרים בין כל זוג:

a. $8 - 3 \leftarrow$ _____

b. $-2 - (-6) \leftarrow$ _____

שאלה 7 — מרחק בין שני מספרים — סדרה ב בינוני

מצאו את המרחק, וכתבו את החישוב $|a - b|$ במפורש:

a. $-9 - (-2)$

b. $4 - (-7)$

שאלה 8 — הסדר לא משנה בינוני

חשבו את המרחק בין 5- ל-3 בשתי דרכים: $|3 - (-5)|$ וגם $|(-5) - 3|$. הראו ששתיהן נותנות אותה תשובה.

שאלה 9 — ביטוי אלגברי למרחק — סדרה א בינוני

כתבו בעזרת ערך מוחלט:

a. המרחק בין x ל-9 $\leftarrow$ _____

b. המרחק בין x ל-4 $\leftarrow$ _____

שאלה 10 — ביטוי אלגברי למרחק — סדרה ב בינוני

כתבו בעזרת ערך מוחלט:

a. המרחק בין $2x$ ל-5

b. המרחק בין x ל- y

c. המרחק בין $x + 1$ ל-3

שאלה 11 — מספרים במרחק נתון — סדרה א בינוני

מצאו את כל המספרים הנמצאים במרחק 5 מהמספר 8, ובדקו את שתי התשובות.

שאלה 12 — מספרים במרחק נתון — סדרה ב בינוני

מצאו את כל המספרים הנמצאים במרחק 3 מהמספר -2.

שאלה 13 — מרחק אפס בינוני

אילו מספרים נמצאים במרחק 0 מהמספר 7? הסבירו מדוע יש כאן תשובה אחת בלבד.

שאלה 14 — מתי הביטויים שווים

מאתגר

עבור אילו ערכים של a מתקיים $|a| = a$? הסבירו בעזרת המשמעות של מרחק, ותנו דוגמה שבה השוויון נכשל.

שאלה 15 — כותבים תנאי מהחיים

מאתגר

בקרת איכות פוסלת מוצר אם משקלו רחוק מ-200 גרם. כתבו בעזרת ערך מוחלט את הביטוי "המרחק בין משקל המוצר w ל-200", והסבירו מה משמעותו.

שאלה 16 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד כתב $-7 = 3 - 10 = |3 - 10|$. הסבירו את הטעות וכתבו את החישוב הנכון.

שאלה 17 — שני מספרים, שני תנאים

מאתגר

מצאו שני מספרים שהמרחק ביניהם על ציר המספרים הוא 10 ואחד מהם הוא -3. כמה פתרונות יש?

שאלה 18 — אתגר: מרחק שווה משני מספרים

מאתגר

איזה מספר נמצא במרחק שווה מ-2 ומ-10 על ציר המספרים? הסבירו כיצד מצאתם.

דף פתרונות למורה — פרק 15: ערך מוחלט — מרחק על ציר

המספרים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 8 ב. 13 ג. 0

שאלה 2. א. $6 + 1 = 7$ ב. $9 - 4 = 5$ ג. $|-8| = 8$

שאלה 3. א. $|5| = 5$ ו- $|-5| = 5$ ב. $|-12| = 12$ ו- $|12| = 12$

שאלה 4. $|x| = |-4| = 4$ ו- $|x| = 4$ — $|x| = 4$ ולכן $|x| = 4$ אבל $x = -4$ — לא שווים, כי x עצמו שלילי

שאלה 5. הנקודה -3 רחוקה 3 צעדים מאפס, כלומר $|-3| = 3$

שאלה 6. א. $|8 - 3| = 5$ ב. $|-8| = 8$ ג. $|-2 - 6| = 8$

שאלה 7. א. $|-9 - (-2)| = |-7| = 7$ ב. $|4 - (-7)| = |11| = 11$

שאלה 8. $|-5 - 3| = |-8| = 8$ וגם $|3 - (-5)| = |8| = 8$ — אותה תשובה

שאלה 9. א. $|x - 9|$ ב. $|x + 4|$

שאלה 10. א. $|2x - 5|$ ב. $|x - y|$ ג. $|x + 1 - 3| = |x - 2|$

שאלה 11. ימינה $8 + 5 = 13$, שמאלה $8 - 5 = 3$. בדיקה: $|13 - 8| = 5$ ו- $|3 - 8| = 5$

שאלה 12. ימינה $-2 + 3 = 1$, שמאלה $-2 - 3 = -5$. התשובות 1 ו-5-

שאלה 13. רק 7 עצמו — למרחק 0 אין שני כיוונים

שאלה 14. $|a| = a$ רק כאשר $a \geq 0$, כי ערך מוחלט אי-שלילי. עבור $a = -3$: $|-3| = 3 \neq -3$

שאלה 15. $|w - 200|$ — המרחק בין המשקל בפועל למשקל התקין 200 גרם; ככל שהוא גדול יותר, המוצר רחוק יותר מהתקן

שאלה 16. טעות: אי אפשר "להוריד" ערך מוחלט ולקבל מספר שלילי. הנכון: $3 - 10 = -7$, ואז $|-7| = 7$

שאלה 17. המספר השני הוא $7 = 10 + (-3)$ או $-13 = -10 - 3$ — שני פתרונות

שאלה 18. המספר 6 — הוא באמצע בין 2 ל-10, במרחק 4 מכל אחד מהם